

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 124

축이 비어 있었다

노트 123의 “주최자 주장은 신호가 아니다”를 정정한다 --- 그 247건은 열 축이 전부 상수 2.0이다. 사람이 안 매겼을 뿐이고, 매기면 스물한 해가 한 번의 작업이 된다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 123이 주최자 주장 라벨을 넣으면 팝업 ρ 가 +0.4601에서 +0.0352로 무너지는 것을 보고 “주최자 주장 방문자 수에는 예측 가능한 신호가 없다”고 적었다. 틀렸다. 그 결론을 확인하려고 축 분포를 비교하다 이상한 것을 봤다 — 열 축의 상관이 전부 정확히 같은 값으로 나왔다. 파 보니 답이 하나였다. 주최자 주장 247건은 열 축이 전부 상수 2.0이다. 사람이 기획서를 읽고 매긴 적이 없고 중립값으로 채워져 있다. 언론 추정 13건도 같다. 계수 방법별로 세면 갈린다 — 입장 54 · 참여 37 · 미상 20 · 노출 5는 상수인 축이 0개이고, 주최자 주장 247 · 언론 추정 13은 10개 전부다. 그러므로 노트 123이 켜 것은 라벨의 질이 아니라 빈 칸이었다. 축이 전부 같으면 어떤 모형도 순위를 못 매기므로 $\rho \approx 0$ 이 나올 수밖에 없다. 그리고 이것이 노트 123의 결론을 뒤집는다. 발굴이 막힌 것이 아니라 매기면 된다. 라벨은 이미 있다 — 376건 중 축이 매겨진 것이 116건, 빈 것이 260건이다. 축을 매겨 322건이 되면 구간 반폭이 0.0509에서 0.0141로 준다. 노트 123이 “스물한 해”라 한 것이 한 번의 태깅 작업이 된다. 다만 라벨의 질은 여전히 미검정이다 — 주최자 주장이 실측과 얼마나 다른지는 축을 매긴 뒤에야 썰 수 있다.

Table 1: 계수 방법별로 열 축 중 상수인 것.

	n	상수인 축
입장 계수	54	0/10
참여 로그	37	0/10
미상	20	0/10
노출	5	0/10
주최자 주장	247	10/10
언론 추정	13	10/10

Table 2: 노트 123의 수치와 그 뜻.

	ρ	실제로 뜻하는 것
실측만	+0.4601	축이 매겨진 75건
+ 주최자 주장	+0.0352	98건이 빈 칸으로 섞임
주최자 주장만	-0.0539	전부 빈 칸 — 썰 것이 없다

Table 3: 376건의 실제 상태.

축이 매겨진 것	116	그중 관문 통과 75
축이 빈 것	260	라벨은 있다

1. 이상한 것을 봤다

노트 123의 결론을 확인하려고 부풀림이 어느 축과 붙는지 썰다. 열 축의 상관이 전부 정확히 +0.207로 나왔다. 그런 일은 없다.

주장 1. 주최자 주장 247건과 언론 추정 13건은 열 축이 전부 상수 2.0이다 — 0~4 눈금의 한가운데다. 사람이 기획서를 읽고 매긴 적이 없고 중립값으로 채워져 있다.

반증 조건. 왜 2.0으로 채웠는지는 자료에 안 적혀 있다. 결과보고서 발굴 때 라벨만 뽑고 기획서 태깅은 안 한 것으로 보이는데 확인 못 했다.

2. 그래서 노트 123이 켜 것은 빈 칸이었다

축이 전부 같으면 어떤 모형도 순위를 못 매긴다. 노트 123의 세 수치가 다시 읽힌다.

주장 2. 노트 123의 “주최자 주장은 신호가 아니었다”를 정정한다. 켜 것은 라벨의 질이 아니라 축의 부재다. 주최자 주장 라벨의 질은 아직 검정되지 않았다.

반증 조건. 노트 123의 다른 결론들 — 구간 축소 법칙 $2.28n^{-0.88}$, 필요 표본 476건, 관문 폭포 — 은 그대로다. 축이 매겨진 75건만 쓴 계산이기 때문이다.

3. 발굴이 막힌 것이 아니었다

주장 3. 노트 123이 “스물한 해”라 한 것이 한 번의 태깅 작업이 된다. 라벨은 이미 있고 축만 비어 있다. 322건이 되면 반폭이 0.0141로 지금의 3분의 1이 되고, ± 0.010 문턱까지 154건만 더 남는다.

반증 조건. 라벨의 질이 미검정이다. 주최자 주장이

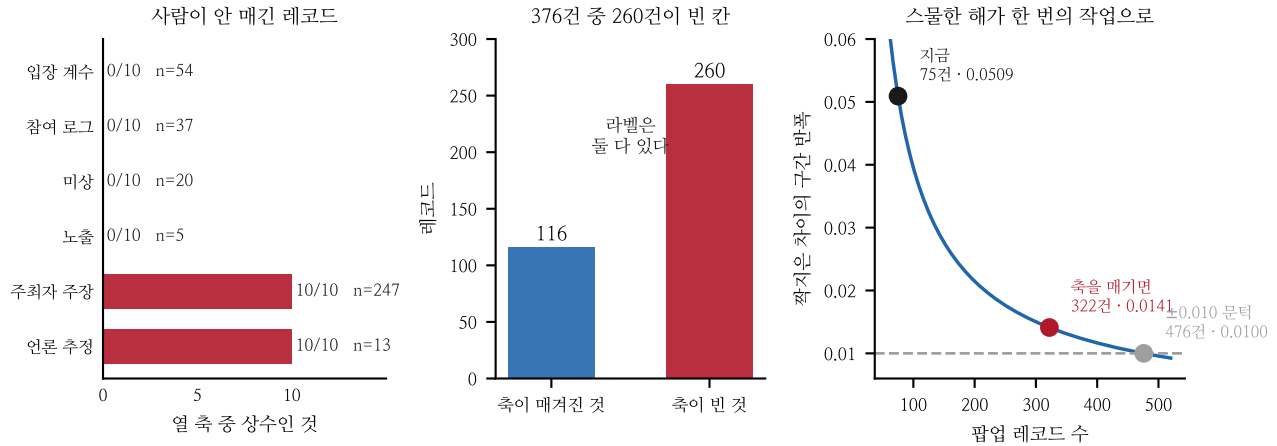


Figure 1: 왼쪽 — 사람이 안 매긴 레코드. 가운데 — 376건 중 260건이 빈 칸. 오른쪽 — 스물한 해가 한 번의 작업으로.

Table 4: 축을 매기면 구간이 이렇게 준다.

	<i>n</i>	반폭
지금	75	0.0509
미상 · 노출까지	100	0.0395
주최자 주장까지	322	0.0141
전부	376	0.0123
±0.010 문턱	476	0.0100

실측과 체계적으로 다르면 표본을 늘려도 편향만 늘어난다. 축을 매긴 뒤 두 부분집합을 건져야 한다 — 그것이 이 작업의 첫 산출물이어야 한다.

노트 116이 “재지 말고 걸어 보라”로 바꾼 뒤 노트 117이 누수들, 노트 119가 정합을, 그리고 이 노트가 빈 칸을 잡았다. 검정이 싸지면 자료의 결함이 성능 수치로 위장해서 들어온다. 세 번 다 “수치가 이상하다”가 아니라 “수치가 너무 깔끔하다”가 단서였다 — 채택 4/4, 완벽한 분리, 열 축이 같은 값.

4. 한계

- 채택할 것이 없다. 이 노트는 정정이지 개선이 아니다.
- 왜 2.0으로 채웠는지 자료에 안 적혀 있다.
- 주최자 주장 라벨의 질은 여전히 미검정이다. 축을 매기기 전에는 못詹다.
- 322건 반폭 0.0141은 외삽이다. 새로 매긴 축의 질이 지금 것과 같다는 가정이 들어간다.
- 노트 123의 제목과 요약이 틀린 채로 나갔다. 이 노트가 정정이다.

5. 다음

1. 태깅 지침을 한 장으로 쓴다 — 기획서에서 열 축을 매기는 규칙. 이미 매겨진 116건이 훈련 예제가 된다.
2. 먼저 스무 건만 매겨 라벨의 질을詹다 — 주최자 주장 중 스무 건에 축을 매기고, 실측 75건으로 배운 모형이 그것들을 맞히는지 본다. 맞히면 247건을 다 매길 값이 있고, 안 맞히면 라벨이 문제다.
3. 자동 태깅을 검토한다 — 기획서 텍스트에서 축을 뽑는 것. 116건이 지도 자료다.
4. 노트 122가 남긴 도구 문서 고치기.

참고문헌

- Kaufman, S. et al. (2012). Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. ACM TKDD, 6(4), 1–21.
- Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2019). Statistical Analysis with Missing Data, 3rd ed. Wiley.
- Varoquaux, G. (2018). Cross-validation failure: small sample sizes lead to large error bars. NeuroImage, 180, 68–77.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.
- Halevy, A., Norvig, P., Pereira, F. (2009). The unreasonable effectiveness of data. IEEE Intelligent Systems, 24(2), 8–12.